

Pèndol anular giratori

(adaptat de P2, juliol 2016)

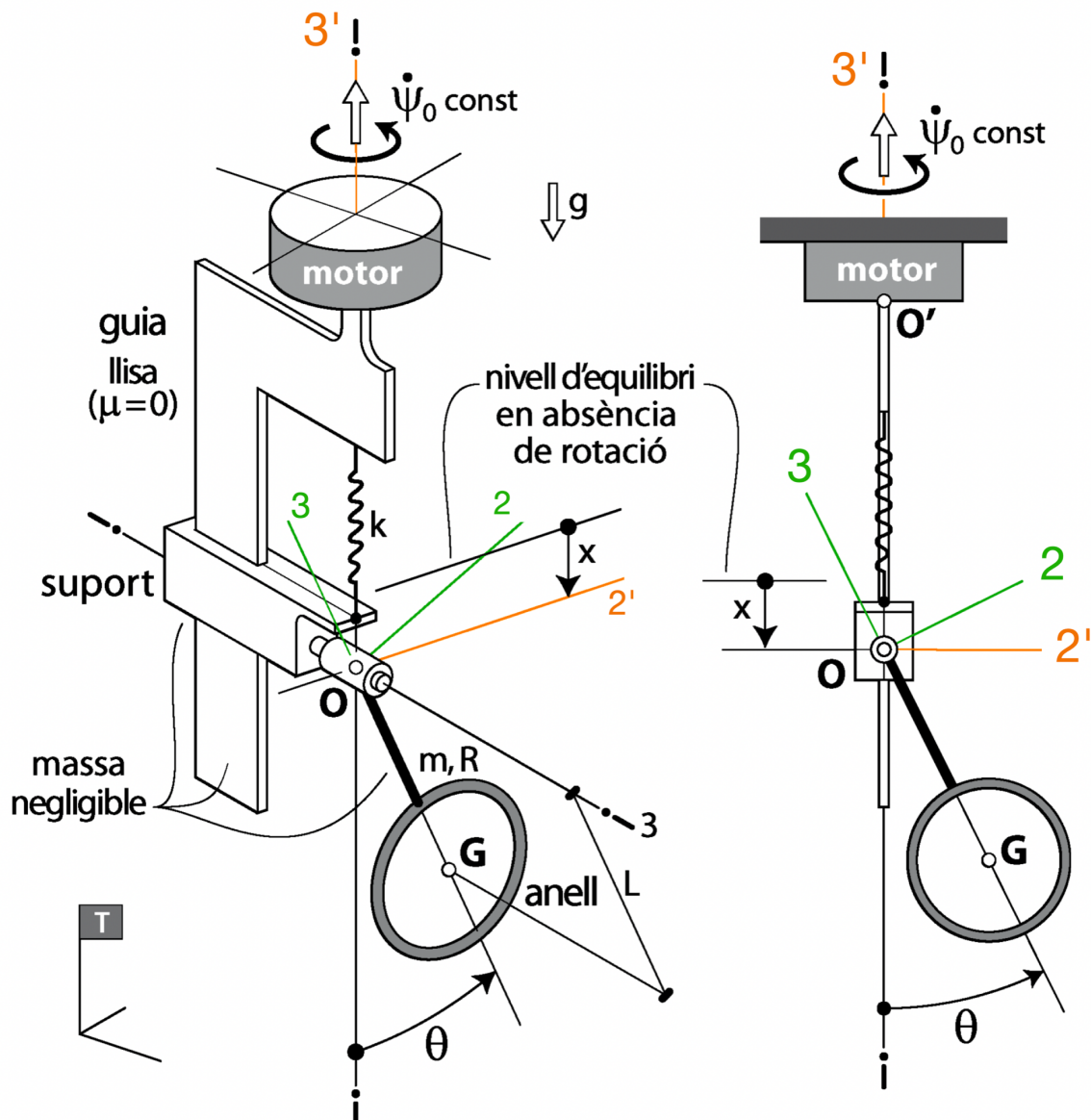
El pèndol, format per un anell homogeni de massa m i radi R i una barra de longitud $(L-R)$, està articulat al punt O del suport, el qual llisca dins d'una guia llisa de secció rectangular. Entre suport i guia hi ha una molla lineal de constant k . Tot el conjunt es mou amb velocitat angular constant $\dot{\psi}_0$ respecte al terra sota l'acció d'un motor.

Amb el motor aturat, la configuració ($x=0$, $\theta=0$) és d'equilibri.

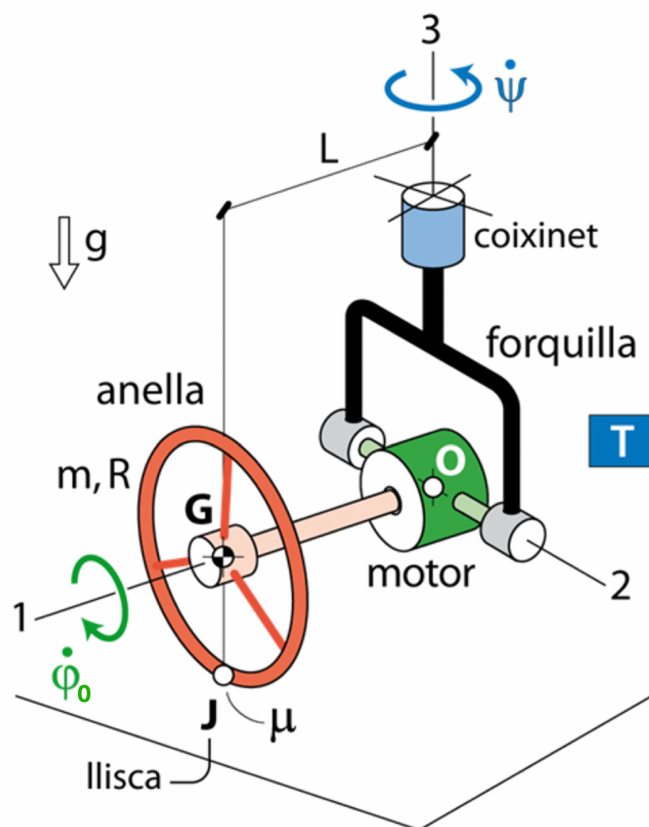
Les masses de la barra, el suport i la guia, i les friccions associades a les articulacions són negligibles.

Determineu:

- Les equacions del moviment per a les coordenades x i θ .
- El parell Γ que ha d'aplicar el motor per tal de mantenir $\dot{\psi}_0$ constant.



Anella impulsada per motor articulat a forquilla



L'anella homògena, de massa m i radi R , està articulada a un braç de llargària L , solidari al rotor d'un motor. L'estàtor del motor està articulat a una forquilla enllaçada amb el sostre (T) per mitjà d'un coixinet. La velocitat angular del rotor respecte de l'estàtor és $\dot{\phi}_0$ (constant) i la de la forquilla respecte del terra és $\dot{\psi}$. Inicialment: $\psi(0) = 0$, i $\dot{\psi}(0) = 0$.

A J, l'anella manté un contacte puntual amb un terra rugós de coeficient μ (frec sec).

Tots els elements, tret de l'anella, tenen massa negligible.

Feu un diagrama general d'interaccions i trobeu:

- L'equació del moviment per a la coordenada ψ .
- La força normal d'enllaç del terra sobre l'anella.
- El parell motor Γ que cal per mantenir $\dot{\phi}_0$ constant.

Per fer els càlculs assumiu que el contacte a J es manté, però esbrineu si eventualment es podria perdre partint de les condicions inicials esmentades ($\psi(0) = 0$, $\dot{\psi}(0) = 0$).